Biyolojinin Önemi, Dönüm Noktaları ve Bilimin Doğası

BİY.9.1.1. Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarını sorgulayabilme

HATIRLAYALIM

- Biyoloji, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşimini de inceler; doğa bilimlerinin bir parçasıdır.
- Dönüm noktası: insanlığın yaşamını ve doğayı anlama biçimini kökten değiştiren, sonraki araştırmalara yön veren keşif ya da buluş.

1 TABLOYU TAMAMLA

Biyoloji tarihindeki bazı dönüm noktaları (1838: Hücre teorisi, 1996: Canlı klonlama) kronolojik sırada incelenmektedir. Kutuda verilen dönüm noktalarından (CRISPR-Cas, Kalıtım kuralları, Mikroskop, Penisilin) uygun olanları ilgili yılların karşısına yazarak tabloyu tamamlayınız.

Sıra ve Yıl	Dönüm noktası
1 (1665)	Mikroskop
2 (1865)	
3 (1928)	
4 (2012)	

2 TABLOYU TAMAMLA

Aşağıda biyolojinin katkı sağladığı alanlardan birer uygulama örneği verilmiştir. Her uygulamanın hangi alana örnek olduğunu tabloya yazınız.

Uygulama örneği	Biyolojinin katkı sağladığı alan
A. Bir gölün suyu ve canlıları koruma altına alınıyor.	Ekosistemlerin korunması
B. Bir hastalık için yeni tedavi yöntemi geliştiriliyor.	
C. Aynı tarladan daha çok ürün elde ediliyor.	
D. Nesli azalan türler için üreme alanı kuruluyor.	

3 SIRALAMA

Gelişmeleri eskiden yeniye doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

- ☐ mRNA aşıları
- ☐ Polimeraz zincir reaksiyonu
- ☐ Rekombinant DNA teknolojisi
- ☐ İnsan Genom Projesi'nin tamamlanması

4 EŞLEŞTİRME

Bilim insanlarını çalışmalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- ☐ 1. Akşemseddin
- ☐ 2. Robert Hooke
- ☐ 3. Gregor Mendel

a) Bezelyelerle özelliklerin yavrulara aktarılmasını inceledi.
b) Bileşik mikroskopların temelini oluşturan mikroskobu geliştirdi.
c) Hastalıkların mikroorganizmalarla bulaşabileceğini ileri sürdü.

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki laboratuvar notunda belirtilen ihtiyaç hangi teknikle karşılanır?

Laboratuvar Notu
- Örnek: Çok az miktarda DNA var.
- Sorun: Bu miktar inceleme için yetmiyor.
- Gereken: Aynı DNA dizisinden çok sayıda kopya

(A) Canlı klonlama
(B) CRISPR-Cas sistemi
(C) Polimeraz zincir reaksiyonu
(D) Rekombinant DNA teknolojisi

6 KISA CEVAP

Penisilinin keşfinin biyolojide dönüm noktası sayılmasının iki gerekçesini yazınız.

7 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Bilimsel bilgi yeni bulgularla değişebilir.	☐	☐
Bütün bilim dallarında kullanılan tek bir bilimsel yöntem vardır.	☐	☐
Bilimsel bilgi gözlemlere ve çıkarımlara dayanır.	☐	☐
Bilimsel bilgi, toplumun kültürel yapısından bağımsızdır.	☐	☐

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki 1 ve 2 numaralı kartlar sırasıyla hangi kavramları tanımlamaktadır?

1. Kart
Doğal bir olayın NASIL gerçekleştiğini açıklar.

2. Kart
Doğal bir olayın NEDEN gerçekleştiğini açıklar.

Ⓐ Teori – Kanun
Ⓑ Kanun – Teori
Ⓒ Gözlem – Kanun
Ⓓ Teori – Çıkarım

9 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

azota | oksijene | Dolly | biyoloji

1. Canlıların yapılarını ve işlevlerini inceleyen bilim dalı _____ olarak adlandırılır.
2. Bitkilerden esinlenerek geliştirilen MOXIE, karbondioksidi _____ dönüştürebilir.
3. Yetişkin bir vücut hücresinden klonlanan ilk memeli _____ adlı koyundur.

10 KISA CEVAP

Kalıtsal bilgiyi taşıyan ve çift sarmal yapısı 1953'te belirlenen yönetici molekülün adını ve X ışını kırınımı çalışmalarıyla bu yapının anlaşılmasında kilit rol oynayan bilim insanını yazınız.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki haber başlığını okuyan bir öğrencinin hangi davranışı bilimin doğasına uygundur?

Haber Sitesi — SAĞLIK
"Yeni bir çalışma kanıtladı: Bu besin bütün hastalıkları önlüyor!"

Ⓐ İddiayı doğru kabul edip çevresiyle paylaşmak
Ⓑ Çalışmanın yöntemini ve verilerini araştırmak
Ⓒ Bilimsel bilgi değişmez diyerek iddiaya güvenmek
Ⓓ İddiayı hiç araştırmadan yanlış kabul etmek

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Uzay ortamındaki üç temel koşul; aşırı sıcak ve soğuk, yüksek enerjili radyasyon ve yer çekimsiz ortamdır. Biyolojik uzay araştırmaları bu koşullarla ilgili neyi inceler? Bu bilginin uzayda uzun süre kalacak bir ekibe yararını yazınız.